Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 15.05.2025 Versio: 17.0
Päiväys / Edellinen versio: 02.08.2023 Edellinen versio: 16.0
Tuote: **HEXAMOLL® DINCH**
(ID nr. 30679820/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 23.06.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

HEXAMOLL® DINCH

Kemiallinen nimi: 1,2-sykloheksaanidikarboksyylihappo, di-isononyyliesteri
CAS-numero: 166412-78-8

REACH-rekisteröintinumero: 01-0000017810-74-0001, 01-0000017810-74

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: pehmitin

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.
Katso kohta 12 - PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

1,2-sykloheksaanidikarboksyylihappo, di-isononyyliesteri
pitoisuus (W/W): >= 99,5 %
CAS-numero: 166412-78-8
EY-numero: 431-890-2

Sääntelyyn liittyvät aineosat

Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen:
Huuhtele suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireidenmukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot).

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
jauhe, vesisumu, hiilidioksidi, vaahto

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

Muut tiedot:
Sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Neuvot: Tuote on palava. Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta. Erityiset suojavarusteet palontorjuntaan

Lisätietoja:

Asiattomat henkilöt on poistettava alueelta. Palo sammutettava mahdollisimman kaukaa.

Palonsammutustoimenpiteissä on otettava ympäristö huomioon. Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

Vuoto suljetaan tai tukahdutetaan. Aineen/tuotteen vuoto tukitaan tai pysäytetään, jos se on vaaratta tehtävissä.

Viedään hävitettäväksi hyvin suljetuissa säiliöissä.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tuotteen joutumista ympäristöön vältettävä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi. Vuodot tulee kerätä, kiinteyttää ja laittaa sopivaan astiaan hävittämistä varten. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Ei erityistoimenpiteitä. Aine/tuote ei ole syttyvä.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina kuivassa paikassa.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

Ainekohtaisia työperäisen altistumisen raja-arvoja ei tunneta.

PNEC

makea vesi:
Ei tunnistettua vaaraa.

merivesi:
Ei tunnistettua vaaraa.

ajoittainen vapautuminen:
Ei tunnistettua vaaraa.

puhdistuslaitos:
Ei tunnistettua vaaraa.

sedimentti (makea vesi):
Ei tunnistettua vaaraa.

Sedimentti (merivesi):
Ei tunnistettua vaaraa.

maaperä: 44,7 mg/kg

DNEL

DNEL-arvoa ei ole johdettu.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdi paikallisesta poistoilmanvaihdosta höyryjen/sumujen hallitsemiseksi.

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Hengityssuojain ei ole tarpeen.

Käsiensuojaus:
Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)
nitriilikumi (NBR) - kerrospaksuus 0,4 mm
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että

kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavaatteet valittava kulloisenkin työtehtävän ja altistuksen mukaisesti.

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Tämän tuotteen ympäristöön pääsemisen estämiseksi ja mahdollisen päästöndispersion rajoittamiseksi on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin. Tarkoituksenmukaiset riskinhallintatoimenpiteet on oltava käytössä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen	
Olomuoto:	nestemäinen	
Väri:	väritön	
Haju:	lähes hajuton	
Hajukynnys:	ei määritetty	
Jähmettymispiste:	-54 °C	(DIN ISO 3016)
Kiehumispiste:	n. 394 °C (1.013 hPa) Ei tislattavissa normaalipaineessa ilman hajoamista.	(Direktiivi 92/69/EEC)
Syttyvyys:	vaikeasti syttyvä	(johdettu leimahduspisteestä)
Alempi räjähdysraja:	(n. 170 °C, n. 1013 hPa) Aineen/seoksen alempi räjähdyspiste on määritetty. Tämä räjähdyspiste kuvaa palavan nesteen lämpötilaa, jossa kylläisen höyry-ilmaseoksen konsentraatio vastaa alempaa räjähdyspistettä.	(DIN EN 15794, ilma)
Ylempi räjähdysraja:	Termisestä hajoamiskäyttäytymisestä johtuen (katso "Terminen hajoaminen"), ylempää räjähdysrajaa ei ole mahdollista määrittää standardimenetelmällä DIN EN 1839. Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	

Leimahduspiste:	224 °C Pitkäaikaisessa altistumisessa korkeille lämpötiloille saattaa syttyviä hajoamiskaasuja muodostua.	(Direktiivi 92/69/ETY,A.9, suljettu upokas)
Itsesyttymislämpötila:	330 °C	(Direktiivi 92/69/ETY, A.15)
Terminen hajoaminen:	Pitkäaikaisessa altistumisessa korkeille lämpötiloille saattaa syttyviä hajoamiskaasuja muodostua.	
pH-arvo:	ei sovellettavissa, erittäin heikosti liukeneva	
Viskositeetti, kinemaattinen:	Ei tiedossa.	
Viskositeetti, dynaaminen:	44 - 60 mPa.s (20 °C)	
Tiksotropia:	ei tiksotrooppinen	
Vesiliukoisuus:	< 0,02 mg/l (25 °C)	(Direktiivi 92/69/EEC,A.6)
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin:	orgaaniset liuottimet liukenee	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	10 (25 °C)	(Direktiivi 92/69/ETY, A.8)
Höyrynpaine:	< 0,000001 hPa (20 °C)	(Direktiivi 92/69/ETY, A.4)
Suhteellinen tiheys:	0,944 - 0,954 (20 °C)	
Tiheys:	0,944 - 0,954 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	14,6 (20 °C) Ilmaa raskaampaa.	(laskettu)

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma:	Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä rakeisessa muodossa. -

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara:	Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet:	Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi.

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila:	Lämpötila: 20 °C	Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.

ei itsestäänsyttyvä

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei sovellettavissa, tuote on nestemäinen

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:
Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

Ei metallikorrosiivi.

Muut turvallisuusominaisuudet

pKa:
Aine ei erotu.

Adsorptio/vesi - maa:	log KOC: 6,59	(OECD Guideline 121)
Pintajännitys:	70,6 mN/m (20 °C; 90 % SATURATION)	(OECD 203/ ISO 7346/ 92/69/ETY, C.1, OECD harmonized ring method)
Moolimassa:	424,66 g/mol	

SAPT-lämpötila:
Tutkimus ei ole tieteellisesti perusteltu.

haihtumisnopeus:
Arvo voidaan arvioida Henryn lain vakiosta tai höyrynpaineesta.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio:	Ei metallikorrosiivi.	
Palavien kaasujen muodostuminen:	Huomautuksia:	Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reaktiot vahvojen hapettimien kanssa.

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Ei erityisiä turvatoimenpiteitä lukuunottamatta hyviä kemikaalien käsittelyn toimintatapoja.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
vahvat hapettimet

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): > 5.000 mg/kg (OECD Guideline 423)
LD50 rotta (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Saattaa aiheuttaa lievää ärsytystä iholla. Ei ärsytä silmiä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
kaniini: lievästi ärsyttävä (OECD Guideline 404)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 405)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.

Kokeellinen/laskettu tieto:

maksimaatiotesti marsu: Ei herkistävä. (OECD Guideline 406)

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Bakteereilla, mikro-organismeilla ja nisäkässoluviljelmillä tehdyissä kokeissa ei todettu mutageenisia vaikutuksia. Aineella ei todettu mutageenisia ominaisuuksia nisäkkäillä tehdyissä kokeissa.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Pitkäaikaisissa eläinkokeissa, joissa ainetta annettiin suurina pitoisuuksina rehussa , ei todettu syöpää aiheuttavaa vaikutusta.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Olemassa oleviin tietoihin perustuen erityistä kohde-elin toksisuutta ei ole odotettavissa kerta-altistumisen jälkeen.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Urosrottien munuaisissa havaittiin vaikutuksia toistuvan altistumisen jälkeen. Nämä vaikutukset olivat erityisiä urosrotille eikä niillä ole mitään tiedettyä merkitystä ihmisille.

Aspiraatiovaara

ei sovellettavissa

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:

Ei toksisia vaikutuksia alueella, jolla aine on vesiliukoinen. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/ETY, C.1, staattinen)
Testi tehtiin maksimiliukoisuuden yläpuolella. Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,osa 1, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Tuote liukenee niukasti testiaineeseen. Testi tehtiin eluaatilla.

Vesikasvit:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (kasvunopeus), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Tuote liukenee niukasti testiaineeseen. Testi tehtiin eluaatilla.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC20 (180 min) > 1.000 mg/l, aktiiviliete, yhdyskunta, aerobinen (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, akvaattinen)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
NOEC (35 d) >= 0,0166 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Testiohje 210, semistaattinen)
Ei toksisia vaikutuksia alueella, jolla aine on vesiliukoinen. Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
NOEC (21 d) >= 0,021 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistaattinen)
Tuote liukenee niukasti testiaineeseen. Testi tehtiin emulgaattorien avulla valmistetulla vesiliuoksella. Testi tehtiin vain rajapitoisuudella (LIMIT-testi).

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Tutkimuksissa ei ole havaittu myrkyllisiä vaikutuksia maaperän eliöille. Tutkimuksissa ei ole havaittu myrkyllisiä vaikutuksia maakasveille.

Maaperän eliöt:
LC50 (14 d) > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, keinotekoinen maaperä)

NOEC (56 d) > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Testiohje 222, keinotekoinen maaperä)

EC10 (28 d) > 1.000 mg/kg, maamikro-organismit (OECD 217, Luonnollinen maaperä)

EC10 (28 d) 447 mg/kg, maamikro-organismit (OECD 216, Luonnollinen maaperä)

Terresteriset kasvit:
NOEC (20 d) > 1.000 mg/kg, Avena sativa (OECD Guideline 208)

NOEC (21 d) > 1.000 mg/kg, Brassica napus (OECD Guideline 208)

NOEC (21 d) > 1.000 mg/kg, Vicia sativa (OECD Guideline 208)

Muut terresteriset ei-nisäkkäät:
Ei tiedossa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Ei helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan) Biologisesti hajoava.

Eliminaatiotiedot:
90 - 100 % CO2-muodostus teoreettisesta arvosta (60 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/ETY, C.4-C) (aerobinen, aktiiviliete, yhdyskunta, ei-adaptoitu)

70 - 80 % CO2-muodostus teoreettisesta arvosta (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/ETY, C.4-C) (aerobinen, aktiiviliete, yhdyskunta, adaptoitu)

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Ei tiedossa.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
Tutkimus ei ole mahdollinen teknisistä syistä.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Bioakkumulaatiopotentiaali:

Biokertyvyystekijä(BCF): 189 (30 d), Brachydanio rerio (OECD Guideline 305 E)

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine haihtuu vedenpinnalta hitaasti ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adrorptio kiinteään maafaasiin on odotettavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta

aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

PMT- ja vPvM-arvioinnin tulokset

Aine ei täytä PMT-kriteerejä. Aine ei täytä vPvM-kriteerejä.

Muut tiedot

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote on toimitettava hävitettäväksi paikalliset määräykset huomioon ottaen esim. sopivalle kaatopaikalle tai sopivaan polttolaitokseen.
Euroopan jäteluettelon (EWC) mukaista jätenimikettä ei voida ilmoittaa, koska se riippuu käyttötarkoituksesta.

Tyhjät pakkaukset:
Likaantuneet pakkaukset on tyhjennettävä mahdollisimman tarkoin; puhdistuksen jälkeen ne voidaan ohjata kierrätykseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus

IATA/ICAO

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta	UN number or ID number:	Not applicable
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta	UN proper shipping name:	Not applicable
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta	Environmental hazards:	Not applicable
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.